1. நழுவத்தின் மேல் அகார் அடுக்குகள். ஆன்டிஜெனுக்கு ஒரு குழியும், ஆன்டிசீரத்திற்கு ஒரு தொட்டியும் அகாரிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது.
2. மனித சீரம் நிரம்பிய ஆன்டிஜென் குழி
3. எலக்ட்ரோபோரோஸ்ஸினால் பிரித்த சீரம்
4. முழுமையான மனித சீரத்திற்கான ஆன்டிசீரத்தினால் நிரம்பிய ஆன்டிசீரம் தொட்டி
5. சீரமும், ஆன்டிசீரமும் அகாரில் ஊடுருவ அனுமதித்தல்
6. வீழ்படிவ கோடுகள் தனி சீரம் புரதங்களுக்கு உருவாகுகின்றன.
    - கவுண்டர்
    - ராக்கெட்

2. திரட்சியாதல் எதிர்வினைகள் (Agglutination reactions)

ஒரு துகளான ஆன்டிஜென் அதன் ஆன்டிபாடியுடன் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் துணையுடன் சரியான வெப்பம், pH யில் கலக்கப்படும்போது துகள்களாக ஒட்டிக்கொள்கின்றன. இந்த எதிர்வினை திரட்சியாதல் எனப்படும்.

நேரடி திரட்சியாதல் சோதனை (Direct agglutination)

இதில் ஒரு செல் அல்லது கரையகூடாத துகள் ஆன்டிஜென் நேரடியாக ஆன்டிபாடியினால் திரட்சியடையப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : ஆன்டி A சீராவினால் குழுமம் A இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் திரட்சியாதல்.

மறைமுக (தன்செயலற்ற) திரட்சியாதல் சொதனை (Indirect agglutination)

தன்செயலற்ற திரட்சியாதல் ஆன்டிஜென் பூசப்பட்ட செல்கள் அல்லது மந்தமான துகள்களின் திரட்சியாதலைக் குறிக்கும். இவை கரையக்கூடிய ஆன்டிஜெனின் தன்செயலற்ற கடத்திகள் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: ருமட்டாய்டு காரணியைக் கண்டறியும் லேடக்ஸ் திரட்சியாதல்.

• திரட்சியாதல் எதிர்வினைகளின் பயன்பாடுகள் (Applications of agglutination reactions)

அ) நழுவம் திரட்சியாதல் (Slide agglutination)

மருத்துவ வகை மாதிரியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பல பாக்டீரியாக்களை அடையாளங்காண, நழுவம் திரட்சியாதல் ஒரு வழக்கமான சோதனை ஆகும்.

இரத்த வகைப்படுத்தலுக்கும் குறுக்கு ஒப்பிடலுக்கும் இந்த செயல்முறை பயன்படுகிறது.

ஆ) குழாய் திரட்சியாதல் (Tube Agglutination)

இது ஆன்டிபாடிகளை அளவீடு செய்ய ஒரு தரமான அளவு சார்ந்த செயல்முறையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு: டைபாய்டுக்கு செய்யப்படும் வைடல் சோதனை, ரிக்கட்சியல் தொற்றிற்கு செய்யப்படும் வேயில் பிலிக்ஸ் சோதனை.

லேட்டக்ஸ் திரட்சியாதல் சோதனை (Latex Agglutination)

இதில் லேடக்ஸின் துகள்கள், கரையக்கூடிய ஆன்டிஜென்களை உறிஞ்சும் தன்செயலற்ற கடத்திகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ருமேடாய்டு காரணி கண்டறிதலுக்கு இது மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

லேடக்ஸ் (Latex) திரட்சியாதல் சோதனைகள் HBs, Ag, ASO, CRP போன்றவைகளைக் கண்டறிய மருத்துவ சோதனைக் கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கூம்ஸ் சோதனை (ஆன்டிகுளோபுலின் சோதனை) (Applications of coombs test)

இந்த சோதனை உப்புநீரிலுள்ள Rh^{+ve} இரத்த சிவப்பு அணுக்களை திரட்சியாதல் செய்யாத ஆன்டி Rh ஆன்டிபாடிகளைக் கண்டறிய 1945 ஆம் ஆண்டில், கூம்ஸ், மோரன்ட், ரேஸ் என்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

கூம்ஸ் சோதனை நேர்முகமாகவோ அல்லது மறைமுக வகையாகவோ இருக்கலாம்.

கூம்ஸ் சோதனையின் பயன்பாடுகள்

1. இரத்த வங்கிகளில் எரித்திரோசைட்டுகளை வகைபடுத்துதல்
2. பிறந்த குழந்தையின் சிவப்பணு அழிவு நோயின் மதிப்பாய்வு
3. தன்னுடல் தாங்கு திறன் சிவப்பணு அழிவு சோகையின் ஆய்வுறுதி

சுருக்கம்

தடுப்பூசி முறையின் வெற்றியினால் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 1979 ம் ஆண்டு பெரியம்மை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது என்ற அறிவிப்பை செய்தது. உறுப்புகளின் செயல்பாட்டின் அடைப்படையில், உறுப்புகளை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 248 19-02-2019 5.54.32 PM